

Koel én Zuinig Wonen

EnergieCafé Mook en Middelaar



Stef.Mientki@EnergieCafeMookenMiddelaar.nl



Website Stef

Missie: CO2 reductie



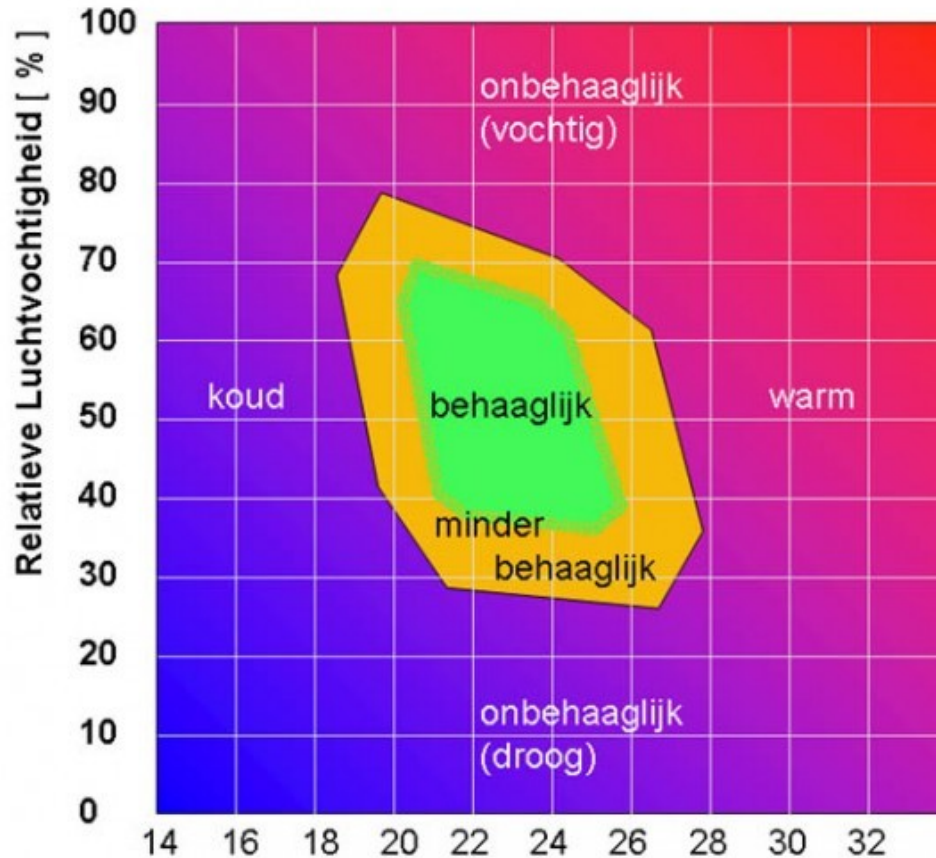
advies aan
bewoners over
goedkoper en
comfortabeler
wonen



De ladder van koeling



Comfort



Het juiste evenwicht

Temperatuur en luchtvochtigheid bepalen je comfort

19°C
thermostaat



90%
relatieve
vochtigheid

Laag
gasverbruik



Comfortabel

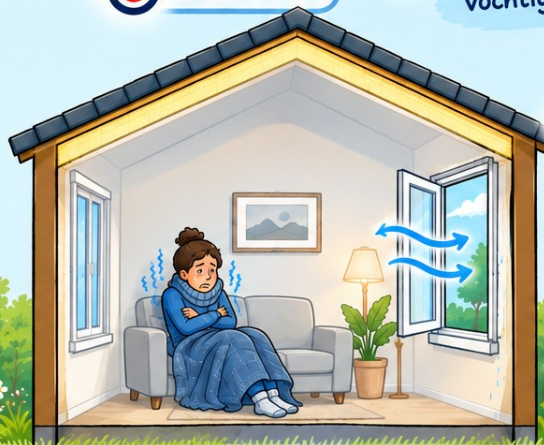
- ✓ Goede temperatuur
- ✓ Hoge luchtvochtigheid

22°C
thermostaat



20%
relatieve
vochtigheid

Hoog
gasverbruik

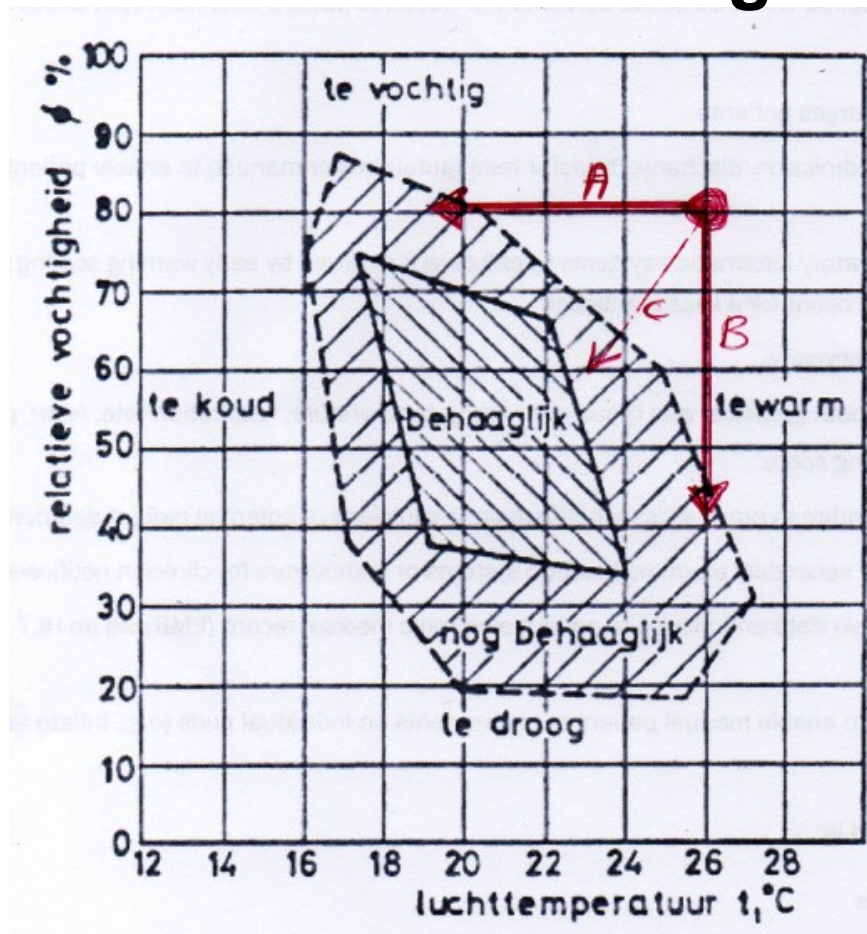


Oncomfortabel

- ✗ Voelt koud
- ✗ Te droog

Praktijk Verhaal

Voorbeeld 2: Koelen of Drogen



Winter of Zomer

Isolatie, Kierdichting, Ventilatie, Verwarming op orde



Glas-Isolatie

Hoe goed ook, blijft het grootste lek, dus zorg dat die zon niet binnen komt



Glas-Isolatie

Houdt zonnestralen tegen (vanaf de buitenkant):

- Overstek, Bomen
- Screens, tarps, doeken, kranten
- Luiken, markiezen
- Rolluiken (de lelijkste oplossing, maar de enige oplossing die ook in de winter extra isoleert)

Nooit: probeer nooit zonnestraling vanuit de binnenkant tegen te houden, het werkt namelijk nauwelijks en als het je wel goed lukt, heb je kans op glasbreuk door de grote temperatuurstijging.

Glas-Isolatie weetjes

Er is bij velen (ook bij glaszetters) een grote onwetenheid over de kenmerken en mogelijkheden van glas. Komt u er niet uit, raadpleeg een energiecoach.

Hier vast de belangrijkste algemene punten:

- kies HR++, of nog beter HR+++ of vacuum glas
- “zonwerend” glas in overleg met een architect
- kies voor een kunststof afstandshouder (spacer)
- let op de geluidsdemping. 6-4 of 6-4-4
- letselbeveiliging en/of doorvalbeveiliging (85 cm van de vloer)

Muur-Isolatie



Muur Isolatie

- **Begroeing koelt wel de directe omgeving met 3 tot 5 graden**
- Bij een tussenwoning is muurisolatie minder belangrijk, maar bij andere typen woningen is de muur het grootste oppervlakte
- Als de resterende spouwruimte 5 cm of meer is (prik met een breinaald), dan is na-isolatie aan te raden
- Biobased isolatie materiaal geniet de voorkeur vanwege de lagere CO2 uitstoot, maar maakt voor warmteverlies niets uit.
- Bij Hout-Skelet-Bouw moet de isolatie naast een goede isolatiewaarde ook een goede Temperatuur-Demping hebben.

Vloer Isolatie

Ondergeschoven kindje: “immers warmte stijgt toch op”.
Warmte stijgt inderdaad op als er een groot temperatuur verschil is. Maar in een goed geïsoleerde woning is er geen temperatuurverschil en dus stijgt er ook niets meer op.

Geen VloerVerwarming	Wel Vloerverwarming
Rc > 3.7	Rc > 6.3 **
	Dit staat fout in het bouwbesluit !!
Matige isolatie heeft een voordeel in de zomer	Zowel in de winter als de zomer goede isolatie noodzakelijk om de kosten en CO2-uitstoot laag te houden

** Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen geheten het BouwBesluit)

Temperatuur demping

door zware isolatiematerialen op het dak



$20^{\circ}\text{C} \rightarrow 35^{\circ}\text{C}$
(buiten)



$= +15^{\circ}$

$\times 0.2$



$= +3^{\circ}$



$18^{\circ}\text{C} \rightarrow 21^{\circ}\text{C}$
(binnen)



Resultaat:
in combinatie met
nachtkoeling een
koele woning



Energiecafé
Mook en Middelaar
duurzaam door verbinding

Biobased Isolatie

Materiaal 16 cm dik	Isolatiewaarde Zo hoog mogelijk	Temperatuur demping Zo laag mogelijk	Milieu Kosten Indicator MKI
Inblaas Houtwol (een van de beste biobased)	4.1	0.26	0.53
PIR (een van de beste niet-biobased)	7.0	0.27	8.00
Vlas (meest gangbare biobased)	4.0	0.30	0.20
Steenwol (meest gangbare niet-biobased)	4.6	0.35	1.00

Dak Isolatie

Verbetering comfort in de zomer



Sedumdak

Extensief groendak



Groene gevel*

Indieecte en grondgebonden



Daktuin

Hoog-intensieve daktuin



Boom

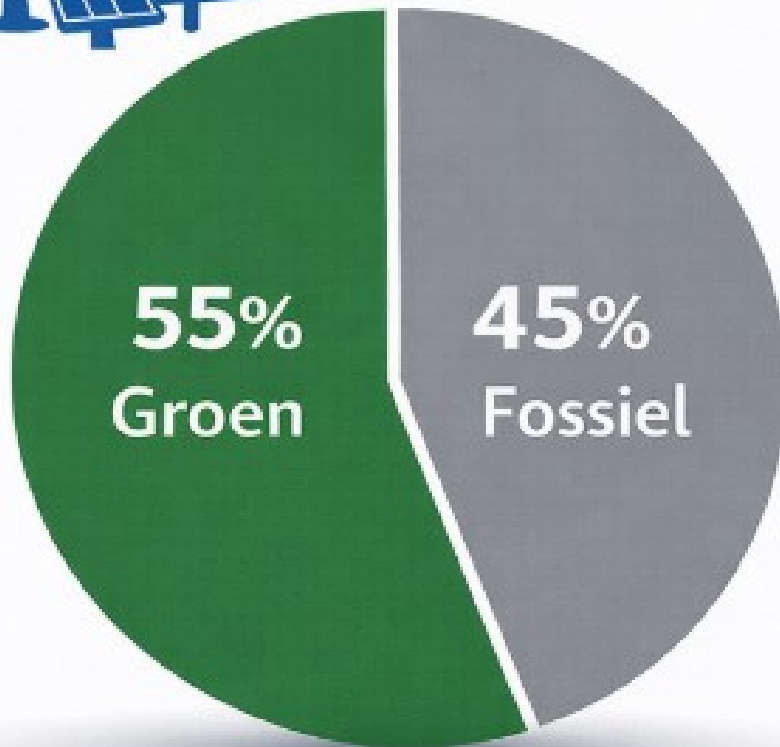
14 m. hoog, 5 m. afstand



Figuur 2: Impact vegetatie op de GTO bij de huidige NEN5060 TO5.



Groene elektriciteit



2025

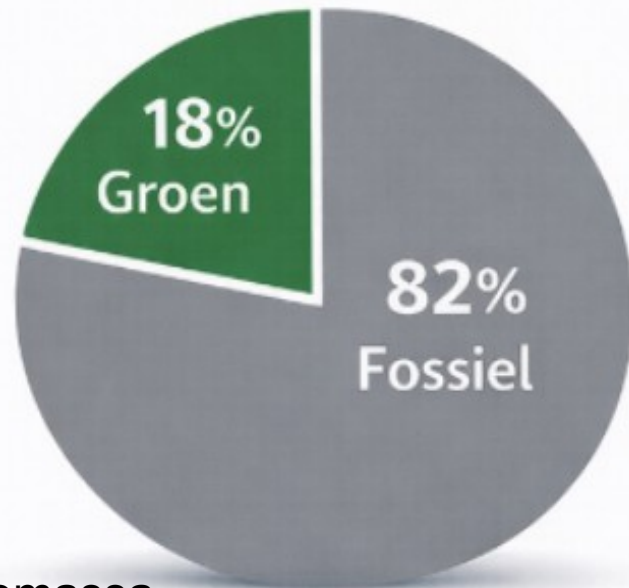
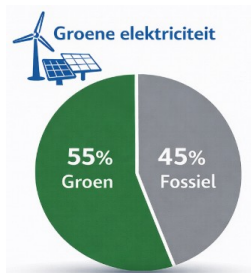
Zon

Wind

Biomassa

Kernenergie

Warmtepompen



Wat willen we ?

Zonneweides, Windmolens, Kerncentrales, Biomassa
of
Isolatie + Zonnepanelen op daken + Warmtepompen

Ventilatie

- wij ademen CO₂ uit
- wij ademen vochtige lucht uit (100% verzadigd)
- meubels, kleding en bouwmaterialen stoten giftige stoffen uit

1. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde binnenlucht
2. specifiek een te hoge CO₂ waarde, tast de concentratie aan en aantoonbaar de leerprestaties van kinderen
3. Ventilatie is nodig om schimmel te voorkomen

Gasverbruik 1200 m³ per jaar, ventilatie 200 m³ gas verbruikt.

Ideale ventilatie verbruik daalt tot 25 - 50 m³ gas per jaar

Aktief Koelen Goedkoop

Goedkope actieve koelmethoden zijn methoden, die een geringe investering vergen, een laag energieverbruik hebben en dus een lage CO2 uitstoot hebben. Voorbeelden zijn:

- Bodem Warmtepomp (verbruikt geen energie)
- Ventilator (gericht op een persoon)
- Ventilator met er **achter** ijs of natte doek (gericht op een persoon)
- Plafond Ventilator
- Swamp Koeler (extra verdamping = koeling)
- KoelTopper

Aktieve Koeling Duur

Duur: Zowel de aanschaf als de gebruikerskosten zijn hoog (en dit geldt voor zowel financiële uitgaven als voor de CO2 uitstoot)

- Warmtepomp overig
- Split Airco
- ~~Mobiele Airco~~ want die is heel erg inefficiënt omdat hij warme lucht naar binnen zuigt
- Raam Airco

Voor iedere airco geldt: stand “Drogen” is in het veel goedkoper en heeft minder CO2 uitstoot dan stand “Koelen”

Raam Airco

volledige split airco, met alle voordelen vandien en kan ook verplaatst worden. Deze airco kan dus ook verwarmen.

Normaal noemen we geen merken, maar omdat ze zo zeldzaam maken we hier een uitzondering

Midea, PortaSplit 3.5 kW

- Koelen 3.5 kW
- SEER = 6.1
- Verwarmen 3.5 kW
- SCOP = 4.0



Groeiende Kloof

Percentage woningen met een airco

Woningtype	CBS 2023	WoON2024	TNO 2025	Verwarmen 2025
Koopwoning	18%	20%	32%	30%
Sociale huur	3%	3%	7%	5%
Particuliere huur	5%	5%	7%	5%

Dus ook in de hitte-bestrijding zien we een groeiende kloof. Deze kloof wordt dus nu ook steeds groter:

- Koopwoningen hebben meer toegang tot koeling
- Airco's worden ook steeds meer gebruikt voor verwarming, waardoor Koopwoningen een lagere energierekening hebben in de winter
- Doordat steeds meer woningen van het gas af gaan, worden de net- en transport-kosten verdeeld over een steeds kleinere groep die ook nog eens aan de verkeerde kant van de kloof zitten

Subsidies & Financiering Verduurzaming

Slim combineren zorgt voor maximaal financieel voordeel

ISDE Subsidie

Landelijke isolatie & warmte

- Isolatie, warmtepomp & ventilatie

Subsidie VERDUBBELT bij 2 of meer maatregelen!

- Extra bonus op biobased isolatiematerialen

NIP Subsidie

Gemeentelijk

Tijdelijk: € 1.250,- of meer directe subsidie

- Volledige ontzorging door onze gemeente
- Voor woningen met lagere WOZ (peildatum 1-1-2022) en matig/slecht geïsoleerd

Warmtefonds

Energiebespaarlening

- Goedkoop lenen voor verduurzaming

In veel gevallen zelfs 0% RENTE

- Direct starten zonder eigen spaargeld te gebruiken

Vragen / Opmerkingen ?

EnergieCafé activiteiten:

- advies aan huis door getrainde energiecoach
- warmtebeeld scan van uw woning
- doorblaastest, om de laatste kieren te dichten
- wijkprojecten (in samenwerking met gemeente en Destion)
- bestrijding energiearmoede



Website Stef



Website EnergieCafé

Grip op Energie

thema-avond, 5 nov 2026, 20:00 uur

voor huurders en woningeigenaren

- Zonnepanelen en salderen
- Energiecontracten en Energiemanagement
- Thuisaccu's en energieopslag
- Warmtepompen, verwarming, koeling
- Off-grid en noodstroomvoorziening
- De energietransitie in onze wijk
- Energiecontracten, salderingsregeling,
- Wel of geen thuisaccu, energiedelen

Koel *én* Zuinig Wonen

EnergieCafé Mook en Middelaar



Stef.Mientki@EnergieCaféMookenMiddelaar.nl



Website Stef



Missie: CO2 reductie



advies aan
bewoners over
goedkoper en
comfortabeler
wonen



Altijd goed om te weten welke WC-eend iemand verkoopt.

Bij ons is dat “CO2-Reductie”

Maar we doen door bewoners te verleiden, duurzamer te gaan wonen,
waardoor het goedkoper en comfortabeler wordt.
Mits je het geld hebt om te investeren (of te lenen)

De ladder van koeling geeft aan waar je bij als eerste op moet inzetten om een woning koel te houden. De bovenste trede geeft de acties die de minste CO2 uitstoot geven en meestal ook de acties die het goedkoopste zijn.

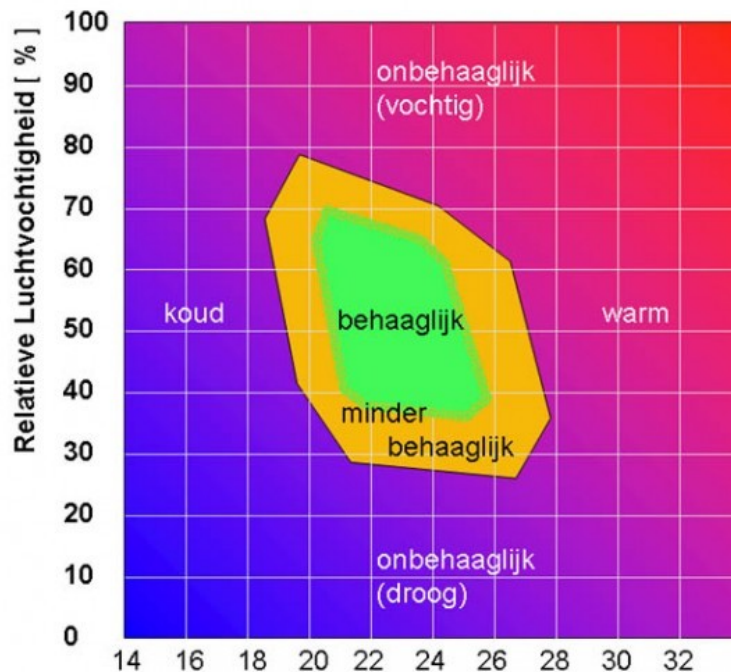
Een koele woning begint bij een koele omgeving. Niet dat een koele omgeving de woning koelt, maar het geeft je de mogelijkheid om naar een koele plek te gaan. Een duidelijk voorbeeld waarbij het wel direct effect heeft, is het balkon van een flatgebouw. In tweede instantie kan je maatregelen nemen om de warmte zo veel mogelijk buiten je woning te houden. Vervolgens kun je passief gaan koelen. En als het uiteindelijk nog niet koel genoeg is kun je actief gaan koelen, waarbij er methoden zijn die relatief goedkoop en weinig CO2 uitstoot hebben en methoden die duur zijn en veel CO2 uitstoten.

bron: <https://www.ktgo.nl/artikel/20220201-internationaal-podium-voor-ladder-van-koeling>

Een website die het allemaal nog eens heel goed en simpel uitlegt (van onze Zuiderburen).

<https://www.warmedagen.be/hou-gebouw-en-omgeving-koel>

Comfort



Dit plaatje is niet gemaakt door technici maar door psychologen. Technici zijn het overigens wel helemaal eens met dit plaatje en kunnen het ook goed verklaren op grond van natuurkundige verschijnselen.

Wat dit plaatje aangeeft: als je over comfort praat,

je kunt nooit over temperatuur alleen praten,

je moet het altijd hebben over de combinatie van temperatuur en vochtigheid.

Wij produceren warmte in ons lichaam en die warmte moeten we kwijt raken.

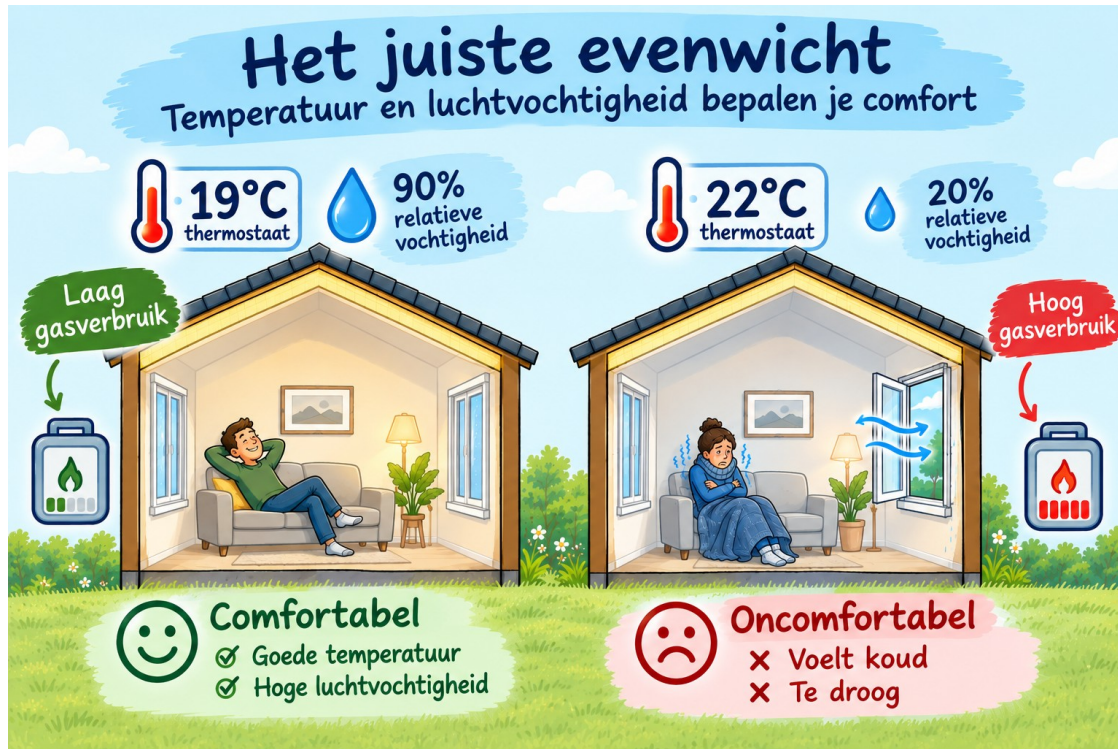
In de winter willen we onze warmte niet te snel kwijt raken, dus verwarmen we onze verblijfsruimte.

In de zomer willen we onze warmte sneller kwijtraken dus koelen we ons woonruimte.

We kunnen warmte op een van de volgende manieren kwijtraken:

- geleiding naar de langstromende lucht
- straling (laat ik verder buiten beschouwing)
- door vocht te verdampen (transpireren en ademen) (in de winter verliezen = verdampen we, 0.5 liter water per dag in de zomer 2 liter per dag)

Praktijk Verhaal



Wij hebben de thermostaat nooit hoger dan 19 graden staan. Bij onze burenen, die precies hetzelfde huis hebben, heb ik het nog koud als de thermostaat bij hun op 22 graden staat.

Als we proberen 2 punten te vinden in het behaaglijkheidsdiagram, die bij deze situatie passen, dan zou dat linksboven in het groene gedeelte voor onze eigen woning en rechtsonder in het groene gedeelte bij onze burenen.

In de winter is de buitenlucht al relatief droog en de relatieve vochtigheid daalt nog veel verder als we de lucht verwarmen naar kamertemperatuur.

Als wij in onze woning onvoldoende ventileren, stijgt de luchtvochtigheid, door het uitademen van personen en krijgen we dus een hoge luchtvochtigheid.

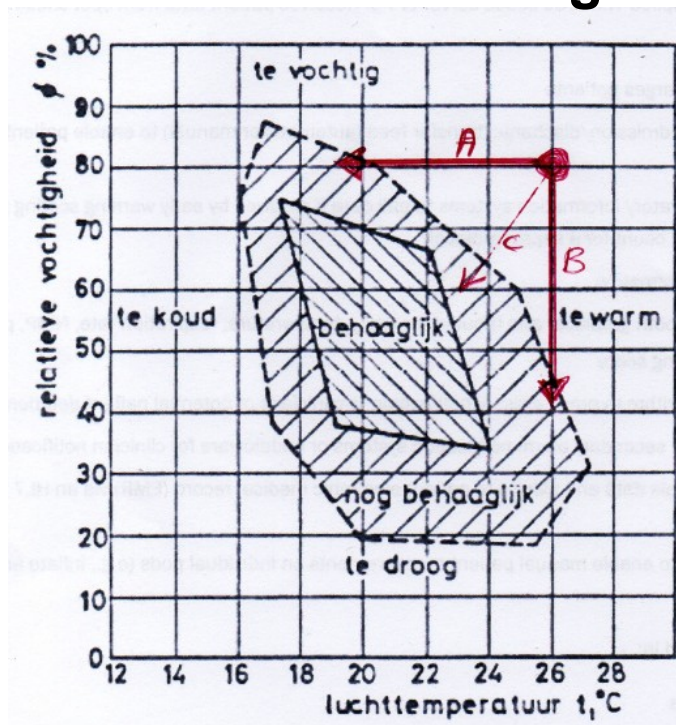
Als de burenen veel te overdreven ventileren, blijft de luchtvochtigheid bij hun laag.

Voorlopige conclusies:

- onze burenen hebben een heel gezond binnenklimaat door de overdreven ventilatie
- onze burenen hebben een hele hoge energierekening, niet alleen omdat ze de temperatuur zo hoog zetten, maar ook omdat ze veel te overdreven ventileren.
- wij hebben een heel ongezond binnenklimaat, omdat we veel te weinig ventileren
- we hebben wel een lage energierekening

Met een CO2 meting zijn deze conclusies snel en goed te verifiëren.

Voorbeeld 2: Koelen of Drogen



Als we het in de zomer "te warm" hebben, zitten we in onderstaande figuur meestal in het rode punt rechtsboven.

Het is onbehaaglijk.

De twee uiterste wegen, waarlangs we kunnen gaan om het comfortabel te krijgen zijn weg A en weg B.

Verder is natuurlijk iedere weg die daar tussen ligt, zoals weg C, een mogelijkheid.

Weg A is de weg die de airco bewandelt als je hem gewoon op "koelen" zet. De airco koelt de lucht maar doet bijna niets aan de vochtigheid.

Weg B is de weg die een airco bewandelt als je hem op "drogen" zet. De airco gaat nu ontvochtigen en verlaagt de luchttemperatuur nauwelijks.

In beide gevallen krijg je het comfortabel.

Maar als je weet hoeveel energie (dus kosten en CO₂) beide wegen kosten, dan kies je altijd voor weg B. Het is een beetje afhankelijk van het merk en type van de airco, maar het kan een factor 5 aan energie schelen (voor de Daikin Ururu Sarara kan dit zelfs oplopen tot een factor 10 minder energie)

Winter of Zomer

Isolatie, Kierdichting, Ventilatie, Verwarming op orde



Goede Isolatie houdt in de winter de kou tegen.
Goede en Zware Isolatie houdt in de zomer de warmte tegen.
("Zware" Isolatie zie hierna bij dakisolatie)

Een goede kierdichting is zowel in de winter van belang om de kosten laag te houden en het comfort hoog te houden, en voor de zomer geldt precies hetzelfde.

Bij uitstekende isolatie en uitstekende kierdichting krijg je een zogenaamd "passief-huis", dat in de winter geen of nauwelijks verwarming nodig heeft en in de zomer geen of een beperkte hoeveelheid koeling nodig heeft.

Goede Ventilatie (liefst met Warmte-Terug-Winning (WTW)), zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat en een minimaal warmtetransport (in de winter naar buiten toe, in de zomer naar binnen toe)

Goede verwarming verwarmt de woning met een zo laag mogelijk energieverbruik (een bodem warmtepomp is hierbij het allerbeste). Alleen een bodem warmtepomp kan een woning energiezuinig koelen in de zomer.

Er zijn een paar uitzonderingen, die worden bij de afzonderlijke bouwdelen besproken.

Glas-Isolatie

Hoe goed ook, blijft het grootste lek, dus zorg dat die zon niet binnen komt



Glas-Isolatie

Houdt zonnestralen tegen (vanaf de buitenkant):

- Overstek, Bomen
- Screens, tarps, doeken, kranten
- Luiken, markiezen
- Rolluiken (de lelijkste oplossing, maar de enige oplossing die ook in de winter extra isoleert)

Nooit: probeer nooit zonnestraling vanuit de binnenkant tegen te houden, het werkt namelijk nauwelijks en als het je wel goed lukt, heb je kans op glasbreuk door de grote temperatuurstijging.



Glas-Isolatie weetjes

Er is bij velen (ook bij glaszetters) een grote onwetenheid over de kenmerken en mogelijkheden van glas. Komt u er niet uit, raadpleeg een energiecoach.

Hier vast de belangrijkste algemene punten:

- kies HR++, of nog beter HR+++ of vacuum glas
- “zonwerend” glas in overleg met een architect
- kies voor een kunststof afstandshouder (spacer)
- let op de geluidsdemping. 6-4 of 6-4-4
- letselbeveiliging en/of doorvalbeveiliging (85 cm van de vloer)



Muur-Isolatie



Muur Isolatie

- **Begroeing koelt wel de directe omgeving met 3 tot 5 graden**
- Bij een tussenwoning is muurisolatie minder belangrijk, maar bij andere typen woningen is de muur het grootste oppervlakte
- Als de resterende spouwruimte 5 cm of meer is (prik met een breinaald), dan is na-isolatie aan te raden
- Biobased isolatie materiaal geniet de voorkeur vanwege de lagere CO2 uitstoot, maar maakt voor warmteverlies niets uit.
- Bij Hout-Skelet-Bouw moet de isolatie naast een goede isolatiewaarde ook een goede Temperatuur-Demping hebben.



Vloer Isolatie

Ondergeschoven kindje: “immers warmte stijgt toch op”.
Warmte stijgt inderdaad op als er een groot temperatuur verschil is. Maar in een goed geïsoleerde woning is er geen temperatuurverschil en dus stijgt er ook niets meer op.

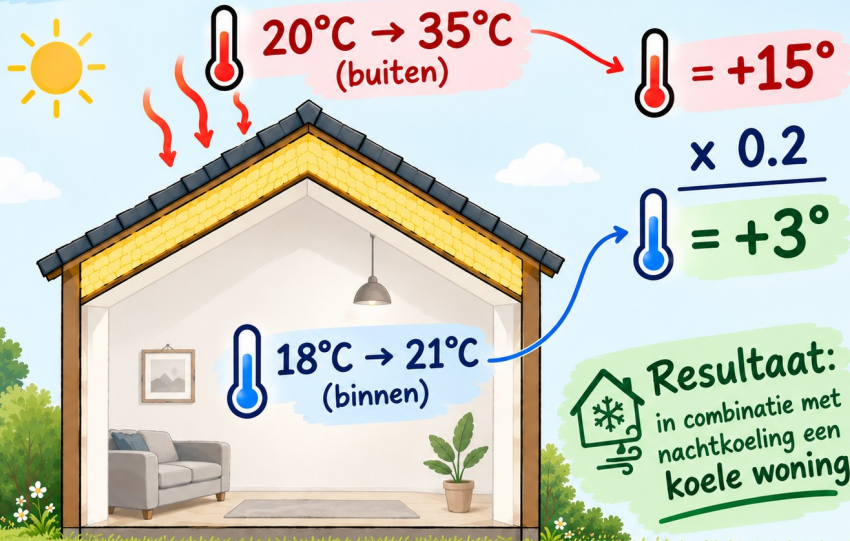
Geen VloerVerwarming	Wel Vloerverwarming
Rc > 3.7	Rc > 6.3 **
	Dit staat fout in het bouwbesluit !!
Matige isolatie heeft een voordeel in de zomer	Zowel in de winter als de zomer goede isolatie noodzakelijk om de kosten en CO2-uitstoot laag te houden

** Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen geheten het BouwBesluit)



Temperatuur demping

door zware isolatiematerialen op het dak

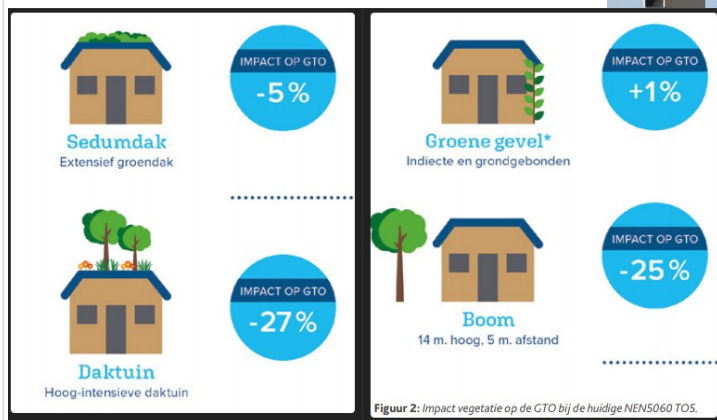


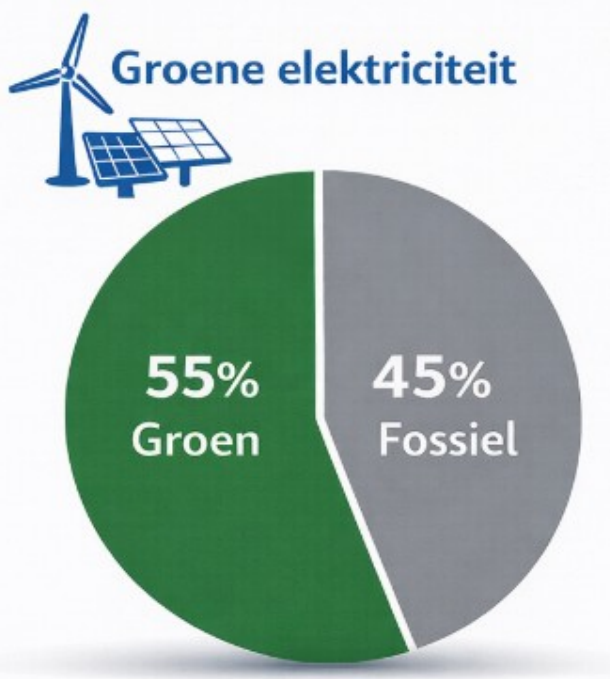
Biobased Isolatie

Materiaal 16 cm dik	Isolatiewaarde Zo hoog mogelijk	Temperatuur demping Zo laag mogelijk	Milieu Kosten Indicator MKI
Inblaas Houtwol (een van de beste biobased)	4.1	0.26	0.53
PIR (een van de beste niet-biobased)	7.0	0.27	8.00
Vlas (meest gangbare biobased)	4.0	0.30	0.20
Steenwol (meest gangbare niet-biobased)	4.6	0.35	1.00

Dak Isolatie

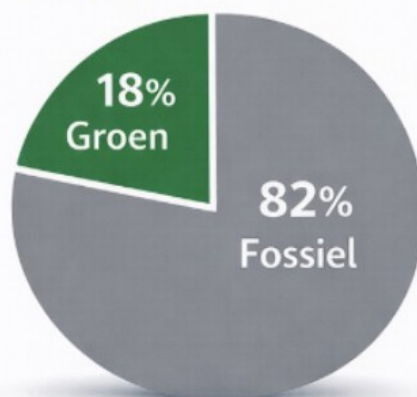
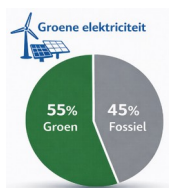
Verbetering comfort in de zomer





2025

Zon
Wind
Biomassa
Kernenergie
Warmtepompen



Wat willen we ?

Zonneweides, Windmolens, Kerncentrales, Biomassa
of
Isolatie + Zonnepanelen op daken + Warmtepompen

Ventilatie

- wij ademen CO₂ uit
- wij ademen vochtige lucht uit (100% verzadigd)
- meubels, kleding en bouwmaterialen stoten giftige stoffen uit

1. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde binnenlucht
2. specifiek een te hoge CO₂ waarde, tast de concentratie aan en aantoonbaar de leerprestaties van kinderen
3. Ventilatie is nodig om schimmel te voorkomen

Gasverbruik 1200 m³ per jaar, ventilatie 200 m³ gas verbruikt.

Ideale ventilatie verbruik daalt tot 25 - 50 m³ gas per jaar



Aktief Koelen Goedkoop

Goedkope actieve koelmethoden zijn methoden, die een geringe investering vergen, een laag energieverbruik hebben en dus een lage CO2 uitstoot hebben. Voorbeelden zijn:

- Bodem Warmtepomp (verbruikt geen energie)
- Ventilator (gericht op een persoon)
- Ventilator met er **achter** ijs of natte doek (gericht op een persoon)
- Plafond Ventilator
- Swamp Koeler (extra verdamping = koeling)
- KoelTopper



Aktieve Koeling Duur

Duur: Zowel de aanschaf als de gebruikerskosten zijn hoog (en dit geldt voor zowel financiële uitgaven als voor de CO2 uitstoot)

- Warmtepomp overig
- Split Airco
- ~~Mobiele Airco~~ want die is heel erg inefficiënt omdat hij warme lucht naar binnen zuigt
- Raam Airco

Voor iedere airco geldt: stand “Drogen” is in het veel goedkoper en heeft minder CO2 uitstoot dan stand “Koelen”



Raam Airco

volledige split airco, met alle voordelen vandien en kan ook verplaatst worden. Deze airco kan dus ook verwarmen.

Normaal noemen we geen merken, maar omdat ze zo zeldzaam maken we hier een uitzondering

Midea, PortaSplit 3.5 kW

- Koelen 3.5 kW
- SEER = 6.1
- Verwarmen 3.5 kW
- SCOP = 4.0



Groeiende Kloof

Percentage woningen met een airco

Woningtype	CBS 2023	WoON2024	TNO 2025	Verwarmen 2025
Koopwoning	18%	20%	32%	30%
Sociale huur	3%	3%	7%	5%
Particuliere huur	5%	5%	7%	5%

Dus ook in de hitte-bestrijding zien we een groeiende kloof. Deze kloof wordt dus nu ook steeds groter:

- Koopwoningen hebben meer toegang tot koeling
- Airco's worden ook steeds meer gebruikt voor verwarming, waardoor Koopwoningen een lagere energierekening hebben in de winter
- Doordat steeds meer woningen van het gas af gaan, worden de net- en transport-kosten verdeeld over een steeds kleinere groep die ook nog eens aan de verkeerde kant van de kloof zitten



Subsidies & Financiering Verduurzaming

Slim combineren zorgt voor maximaal financieel voordeel

ISDE Subsidie

Landelijke isolatie & warmte

- Isolatie, warmtepomp & ventilatie

Subsidie VERDUBBELT bij 2 of meer maatregelen!

- Extra bonus op biobased isolatiematerialen

NIP Subsidie

Gemeentelijk

Tijdelijk: € 1.250,- of meer directe subsidie

- Volledige ontzorging door onze gemeente
- Voor woningen met lagere WOZ (peildatum 1-1-2022) en matig/slecht geïsoleerd

Warmtefonds

Energiebespaarlening

- Goedkoop lenen voor verduurzaming

In veel gevallen zelfs 0% RENTE

- Direct starten zonder eigen spaargeld te gebruiken



Vragen / Opmerkingen ?

EnergieCafé activiteiten:

- advies aan huis door getrainde energiecoach
- warmtebeeld scan van uw woning
- doorblaastest, om de laatste kieren te dichten
- wijkprojecten (in samenwerking met gemeente en Destion)
- bestrijding energiearmoede



Website Stef



Website EnergieCafé

Grip op Energie

thema-avond, 5 nov 2026, 20:00 uur

voor huurders en woningeigenaren

- Zonnepanelen en salderen
- Energiecontracten en Energiemanagement
- Thuisaccu's en energieopslag
- Warmtepompen, verwarming, koeling
- Off-grid en noodstroomvoorziening
- De energietransitie in onze wijk
- Energiecontracten, salderingsregeling,
- Wel of geen thuisaccu, energiedelen

